

# Pompa di Calore Aria-Acqua All-in-One

## Full-DC Inverter Aria-Acqua



La pompa di calore aria-acqua All-in-One R290 è un sistema split progettato specificamente per il mercato europeo, che combina un'unità esterna di pompa di calore con un modulo idraulico interno all-in-one.

Il modulo interno integra serbatoio di accumulo, bollitore per acqua calda sanitaria (DHW), pompe, valvole, vasi di espansione e sistema di controllo intelligente, offrendo una soluzione completa e compatta.

Portando l'intero circuito idraulico all'interno dell'edificio e mantenendo il circuito frigorifero all'esterno, questa configurazione garantisce massima sicurezza, installazione rapida e manutenzione professionale semplificata, rispondendo alle crescenti esigenze del mercato europeo per pompe di calore ad alta efficienza e a basso GWP.

- Programmazione intelligente e gestione dei carichi
- Modalità operative configurabili per riscaldamento, raffrescamento e ACS
- Funzionamento ottimizzato a bassa rumorosità
- Design monoblocco con installazione semplificata
- Monitoraggio intelligente e gestione dei parametri da remoto
- Funzione di disinfezione termica per ACS



**DC Inverter**  
Tecnologia Full DC Inverter  
ad alta efficienza



**LCD Display**  
Display touchscreen LCD a  
colori



**Wi-Fi Smart Control**  
Controllo intelligente  
remoto tramite Wi-Fi



**Max. -25 °C**  
Funzionamento  
affidabile fino a -25 °C



**Max. 75 °C**  
Temperatura massima  
acqua in uscita 75 °C



**Monoblocco**  
Design monoblocco per  
installazione semplice



**Smart Grid**  
Compatibile con sistemi  
Smart Grid



**Ultra-Low Noise**  
Funzionamento  
ultra-silenzioso

| Dati tecnici                                                                                                     |       | HPM-V80W/R3-D | HPM-V100W/R3-D  | HPM-V120W/R3-D |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|----------------|
| Unità Esterna (Pompa di Calore R290 DC Inverter per Riscaldamento, Raffrescamento e ACS)                         |       |               |                 |                |
| Potenza termica nominale per SCOP – Clima medio                                                                  | kW    | 8.03          | 9.88            | 11.75          |
| Potenza termica max @ AT: 7°C/6°C, WT: 30°C/35°C                                                                 | kW    | 12            | 14              | 16             |
| [Riscaldamento Ambiente] Temperatura aria (DB/WB): 7°C / 6°C Temperatura acqua (Ingresso/Uscita): 30°C / 35°C    |       |               |                 |                |
| Potenza termica                                                                                                  | kW    | 3.07~8.11     | 4.05~10.29      | 4.53~12.01     |
| Potenza assorbita                                                                                                | kW    | 0.54~1.74     | 0.71~2.17       | 0.82~2.72      |
| COP                                                                                                              | /     | 5.68~4.66     | 5.70~4.73       | 5.54~4.42      |
| [Riscaldamento Ambiente] Temperatura aria (DB/WB): 2°C / 1°C Temperatura acqua (Ingresso/Uscita): 30°C / 35°C    |       |               |                 |                |
| Potenza termica                                                                                                  | kW    | 2.61~8.05     | 3.25~10.25      | 3.85~12.02     |
| Potenza assorbita                                                                                                | kW    | 0.49~1.98     | 0.60~2.47       | 0.73~3.04      |
| COP                                                                                                              | /     | 5.33~4.06     | 5.42~4.15       | 5.27~3.95      |
| [Riscaldamento Ambiente] Temperatura aria (DB/WB): –7°C / –8°C Temperatura acqua (Ingresso/Uscita): 30°C / 35°C  |       |               |                 |                |
| Potenza termica                                                                                                  | kW    | 1.69~7.96     | 2.10~9.32       | 2.49~11.65     |
| Potenza assorbita                                                                                                | kW    | 0.42~2.69     | 0.53~3.07       | 0.67~4.12      |
| COP                                                                                                              | /     | 4.00~2.96     | 3.98~3.03       | 3.71~2.83      |
| [Riscaldamento Ambiente] Temperatura aria (DB/WB): 7°C / 6°C Temperatura acqua (Ingresso/Uscita): 40°C / 45°C    |       |               |                 |                |
| Potenza termica                                                                                                  | kW    | 2.87~7.75     | 3.57~9.66       | 4.24~11.45     |
| Potenza assorbita                                                                                                | kW    | 0.62~2.09     | 0.78~2.63       | 0.99~3.34      |
| COP                                                                                                              | /     | 4.60~3.71     | 4.57~3.67       | 4.26~3.43      |
| [Riscaldamento Ambiente] Temperatura aria (DB/WB): 7°C / 6°C Temperatura acqua (Ingresso/Uscita): 47°C / 55°C    |       |               |                 |                |
| Potenza termica                                                                                                  | kW    | 2.67~7.07     | 3.33~9.05       | 3.94~11.01     |
| Potenza assorbita                                                                                                | kW    | 0.66~2.28     | 0.82~2.90       | 1.05~3.57      |
| COP                                                                                                              | /     | 4.06~3.10     | 4.04~3.12       | 3.76~3.08      |
| [Raffrescamento Ambiente] Temperatura aria (DB/WB): 35°C / 24°C Temperatura acqua (Ingresso/Uscita): 23°C / 18°C |       |               |                 |                |
| Capacità frigorifera                                                                                             | kW    | 3.56~8.61     | 4.43~11.52      | 5.26~13.25     |
| Potenza assorbita                                                                                                | kW    | 0.56~2.54     | 0.70~3.36       | 0.89~4.11      |
| EER                                                                                                              | /     | 6.40~3.39     | 6.35~3.43       | 5.92~3.22      |
| Dati Tecnici Generali                                                                                            |       |               |                 |                |
| Potenza termica                                                                                                  | kW    | 4.35          | 6.38            | 6.85           |
| Potenza assorbita                                                                                                | kW    | 0.96          | 1.48            | 1.61           |
| COP                                                                                                              | /     | 4.52          | 4.31            | 4.26           |
| Potenza massima assorbita                                                                                        | kW    | 3.25          | 3.58            | 4.83           |
| Corrente massima di funzionamento                                                                                | A     | 14.10         | 15.60           | 21.00          |
| Temperatura massima acqua in uscita                                                                              | °C    |               | 75              |                |
| Campo di funzionamento riscaldamento                                                                             | °C    |               | –25 ~ 43        |                |
| Campo di funzionamento raffrescamento                                                                            | °C    |               | –5 ~ 43         |                |
| Alimentazione elettrica                                                                                          | /     |               | 220–240V ~ 50Hz |                |
| Portata nominale acqua                                                                                           | m³/h  | 1.39          | 1.70            | 2.02           |
| Perdita di carico acqua                                                                                          | kPa   | 10.8          | 17.3            | 22.3           |
| Resistenza antigelo telaio                                                                                       | /     |               | SI              |                |
| Resistenza carter compressore                                                                                    | /     |               | SI              |                |
| Resistenza scambiatore a piastre                                                                                 | /     |               | SI              |                |
| Resistenza tubo collegamento vaso di espansione                                                                  | /     |               | SI              |                |
| Vaso di espansione                                                                                               | L     |               | 5               |                |
| Compressore                                                                                                      | /     |               | Mitsubishi      |                |
| Pompa di circolazione                                                                                            | /     |               | SHIMGE          |                |
| Numero di ventilatori                                                                                            | /     |               | 1               |                |
| Display                                                                                                          | /     |               | 7"              |                |
| Funzione Wi-Fi                                                                                                   | /     |               | SI              |                |
| Classe di efficienza energetica ErP (35°C)                                                                       | /     |               | A+++            |                |
| Classe di efficienza energetica ErP (55°C)                                                                       | /     |               | A++             |                |
| Classe di efficienza energetica ErP per ACS                                                                      | /     |               | A               |                |
| Tipo di refrigerante                                                                                             | /     |               | R290            |                |
| Livello di pressione sonora a 1 m                                                                                | dB(A) | 36~44         | 40~46           | 40~47          |
| Livello di potenza sonora                                                                                        | dB(A) | 51~58         | 55~61           | 55~62          |
| Connessione idraulica                                                                                            | mm    |               | G1"             |                |
| Grado di protezione                                                                                              | /     |               | IPX4            |                |
| Peso netto                                                                                                       | kg    | 112           | 126.5           | 126.5          |
| Peso lordo                                                                                                       | kg    | 123           | 137             | 137            |
| Dimensioni nette (L×P×H)                                                                                         | mm    |               | 1257×440×892    |                |
| Dimensioni imballo (L×P×H)                                                                                       | mm    |               | 1320×453×1008   |                |

| Dati tecnici                                     |       | HPM-V80W/R3-D | HPM-V100W/R3-D | HPM-V120W/R3-D |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| Connessioni e Prestazioni                        |       |               |                |                |
| Attacco mandata ACS                              | /     |               | G3/4"          |                |
| Attacco ritorno ACS                              | /     |               | G1/2"          |                |
| Attacco mandata/ritorno accumulo                 | /     |               | G1"            |                |
| Attacco mandata/ritorno pompa di calore          | /     |               | G1"            |                |
| Attacco carico acqua                             | /     |               | G3/4"          |                |
| Dimensioni serpentina ACS                        | m     |               | Φ32 × 20       |                |
| Potenza massima (inclusa pompa acqua)            | kW    |               | 6.5            |                |
| Corrente massima (inclusa pompa acqua)           | A     |               | 28.26          |                |
| Livello di pressione sonora a 1 m                | dB(A) |               | 36             |                |
| Livello di potenza sonora                        | dB(A) |               | 21             |                |
| Dimensioni nette (L×P×H)                         | mm    |               | 597×620×2110   |                |
| Dimensioni imballo (L×P×H)                       | mm    |               | 647×670×2120   |                |
| Valvola di intercettazione vaso di espansione    | /     |               | SI             |                |
| Valvola di intercettazione serbatoio ACS         | /     |               | SI             |                |
| Valvola di intercettazione serbatoio di accumulo | /     |               | SI             |                |

Nota

- Temperatura dell’aria esterna 7 °C DB, 6 °C WB; temperatura acqua in ingresso 30 °C, temperatura acqua in uscita 35 °C.
- Temperatura dell’aria esterna 7 °C DB, 6 °C WB; temperatura acqua in ingresso 40 °C, temperatura acqua in uscita 45 °C.
- Temperatura dell’aria esterna 7 °C DB, 6 °C WB; temperatura acqua in ingresso 47 °C, temperatura acqua in uscita 55 °C.
- Temperatura dell’aria esterna 35 °C DB; temperatura acqua in ingresso 23 °C, temperatura acqua in uscita 18 °C.
- Temperatura dell’aria esterna 35 °C DB; temperatura acqua in ingresso 12 °C, temperatura acqua in uscita 7 °C.
- La classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti è determinata in condizioni climatiche medie.
- Norma di prova: EN 12102-1.
- Il riscaldatore elettrico di backup è installato esternamente.
- Normative e legislazioni UE di riferimento:  
EN 14511;  
EN 14825;  
EN 50564;  
EN 12102;  
Regolamento (UE) n. 811/2013;  
Regolamento (UE) n. 813/2013;  
GU 2014/C 207/02:2014.